線上學習投入對學生學習成效之影響分析

第七組 組員
資工三 112590019 謝政軒
資工三 112590013 陳岱佑

目 錄

1. 介紹
2. 資料處理
3. 分析方法
4. 結論

1-1. 研究背景與動機
1-2. 研究目的

2-1. 研究資料來源
2-2.資料前處理與合併
2-3.研究變項設計

3-1. 研究方法
3-2. 研究流程
3-3.描述性統計分析
3-4.推論統計分析

4-1. 研究結果摘要

介紹

Introduction

1-1. 研究背景與動機

1-2. 研究目的

研究背景

- 數位學習與線上學習平台已廣泛應用於教育
- 學生在線上學習平台中的投入程度存在差異
- 學習投入對學習成效的影響仍需以資料驗證

研究動機

- 線上學習行為可被完整紀錄
- 希望透過實際平台資料，分析投入與成效的關係

研究目的

本研究旨在了解學生的線上學習投入行為是否可能影響其學習表現，具體研究目的如下：

1. 分析學生在線上平台的學習投入情形。

2. 比較高學習投入組與低學習投入組之間的學習成效差異。

3. 探討線上學習投入指標與學習成效之相關性。

資料處理

Data Processing

2-1. 研究資料來源

2-2.資料前處理與合併

2-3.研究變項設計

研究資料來源

- 教育大數據微學程教學用開放資料（第二版）
- 資料形式：CSV 檔案
- 以學生觀看影片記錄與測驗表現為主

使用資料表：

- user_data.csv（學生成績）
- dp001_prac.csv（練習紀錄）
- dp001_review.csv（複習紀錄）

資料前處理與合併

- 以使用者ID(user_sn)作為主鍵合併資料表
- 將資料的型態統一標準
- 彙整各學生的學習行為次數與時間

資料處理方式

- 將資料檔中重要欄位有缺失的資料刪除，避免之後的分析發生錯誤
- 將資料檔有異常的資料(ex: 影片觀看進度超過影片本身的長度)刪除

研究變項設計

應變數（Dependent Variable）：

- 學生成績

自變數（學習投入指標）：

- 學生完成的練習題組次數（prac_count）
- 學生累積回答的作答題數 (total_items)
- 學生練習測驗的平均正確率 (avg_score_rate)
- 觀看影片數 (video_count)
- 總觀看秒數 (total_watch_time)
- 完整觀看影片比例 (full_watch_ratio)

分析方法

Analysis Methods

3-1. 研究方法

3-2.研究流程

3-3.描述性統計分析

3-4.推論統計分析

研究方法

1. 描述統計分析：分析學習投入指標與學習成效的分布情形。
2. 群組比較（獨立樣本 t 檢定）：依學習投入指標中位數將學生分為高/低學習投入組，比較兩組學生學習成效是否具有顯著差異。
3. 相關分析（皮爾森相關係數 Pearson Correlation）：檢驗各學習投入指標與學習成效之相關性。

研 究 流 程

本研究將依下列步驟進行：

1. 合併學生學習資料
2. 整合學習投入特徵
3. 建立學習投入指標
4. 建立高/低投入組
5. 描述統計分析
6. 獨立樣本 t-test分析
7. Pearson相關係數分析

描述性統計分析

```
   user_sn  video_count  total_watch_time  avg_finish_rate  full_watch_ratio  \
0       50     0.380673         -0.300477         0.551167          0.651399
1      249     3.481477          3.106293        -0.096793          0.069852
2      386    -0.428232         -0.333769        -0.369573         -0.401970
3      444    -0.563050         -0.298111        -0.784809         -0.753093
4      562     0.111038          0.234282        -0.165824         -0.151168

   prac_count  avg_score_rate  total_items  engagement_index eng_group  \
0   -0.154598       -1.353164    -0.178647         -0.134549       Low
1    2.432083       -1.133561     2.771190          3.543513      High
2   -0.372169        0.355116    -0.108039         -0.552879       Low
3   -0.565566       -0.994694    -0.484614         -1.481312       Low
4   -0.082074       -0.068591    -0.131575         -0.084637       Low

   chinese_score  math_score  english_score
0           96.0        88.0           96.0
1           92.0        76.0           88.0
2           84.0        96.0           92.0
3           72.0        48.0            NaN
4           96.0        68.0           84.0
```

使用者的成績資料、學習特徵、學習投入指標
整合並標準化處理

描述性統計分析

高/低學習投入組的學習成效差異:

	chinese_score			math_score			english_score		
	count	mean	std	count	mean	std	count	mean	std
eng_group									
High	337	89.080119	11.564369	340	78.635294	17.244278	338	86.600592	15.473254
Low	333	81.609610	16.419322	339	69.604720	20.577968	326	77.404908	20.167953

推論統計分析

高/低投入群組比較（t 檢定）：

	subject	High_mean	Low_mean	t	p	sig	cohens_d
0	chinese_score	89.080119	81.765079	6.478727	2.039418e-10	***	0.510716
1	math_score	78.824926	71.060317	5.231157	2.312941e-07	***	0.411153
2	english_score	86.667656	77.406349	6.518223	1.537145e-10	***	0.513138

一定差異　　中等效果

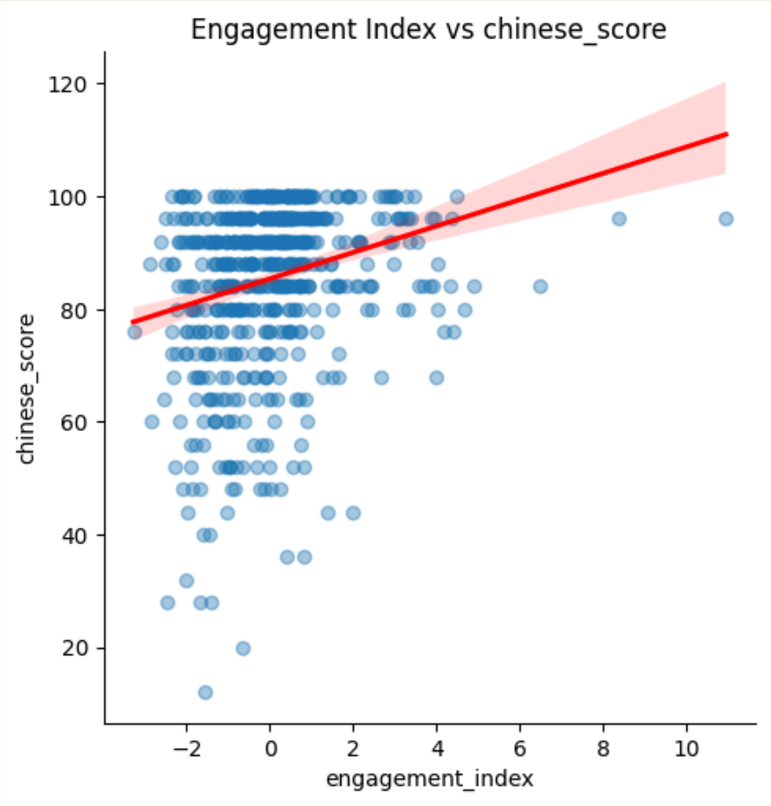
推論統計分析

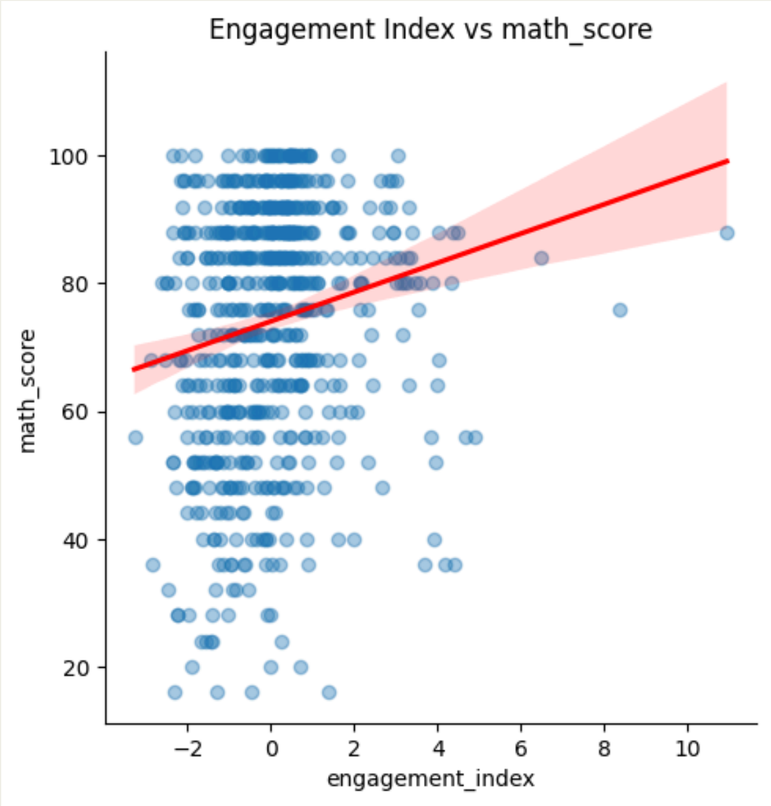
Pearson相關係數分析：

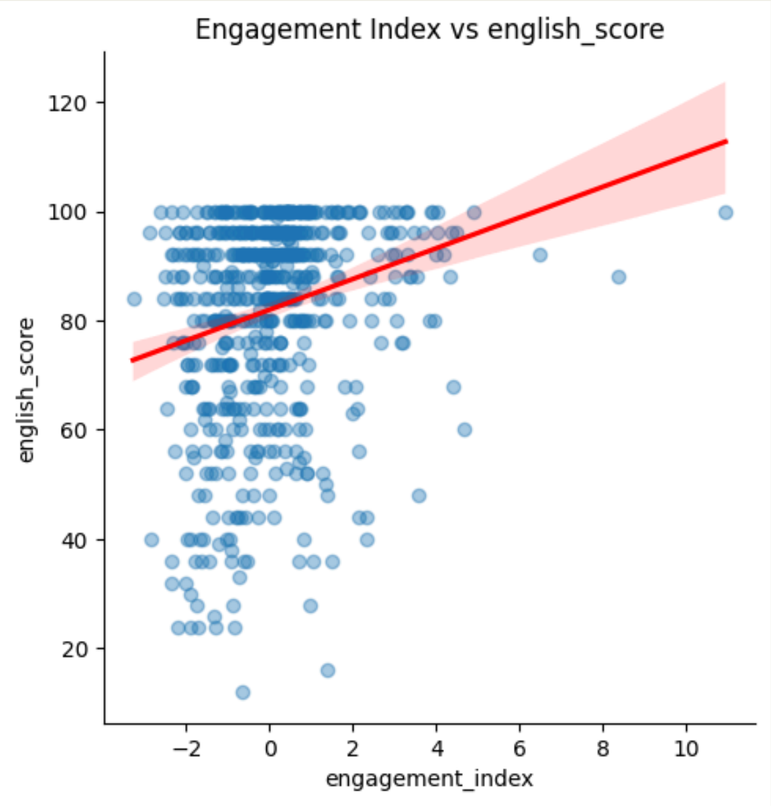
	subject	r	p	n	sig
0	chinese_score	0.239491	4.083414e-10	664	***
1	math_score	0.174976	4.968581e-06	673	***
2	english_score	0.227183	3.775409e-09	658	***

低度正相關

推論統計分析

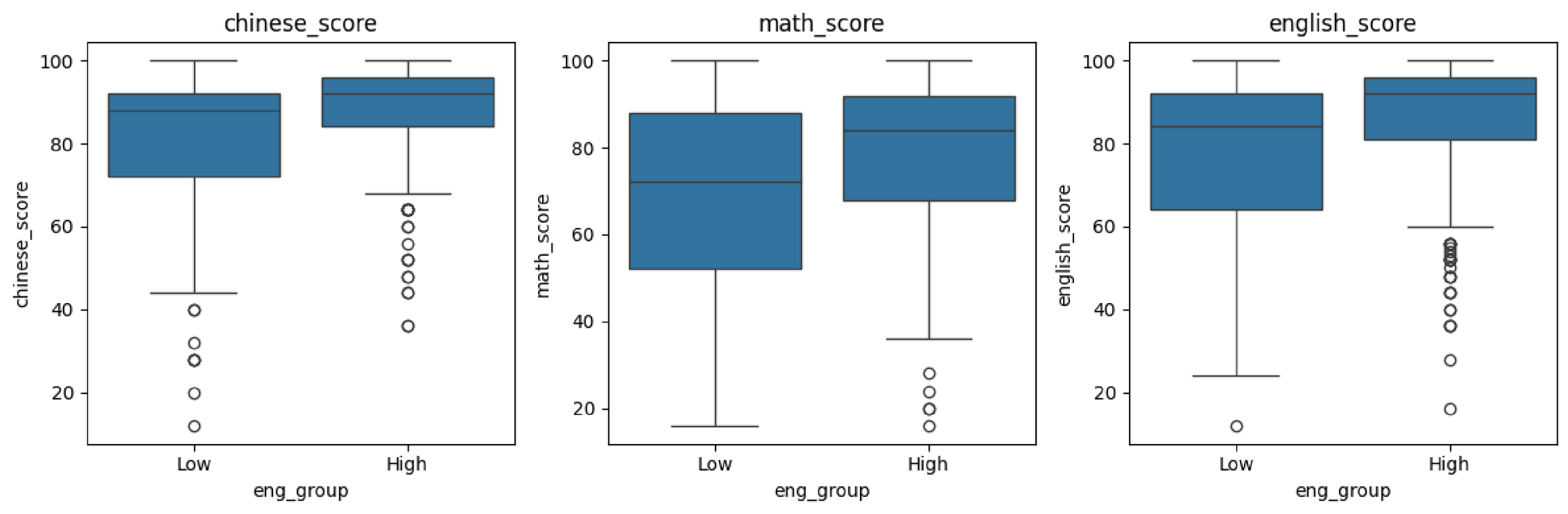






散佈圖 + 回歸線

推論統計分析


chinese_score
math_score
english_score
100
80
60
40
20
chinese_score
math_score
english_score
Low
High
eng_group

箱型圖

結 論

研究結果摘要：

1. 根據t-test分析結果：高投入組的成績顯著高於低投入組
2. 根據Pearson相關係數結果：學習投入程度與成績呈現低度正相關
3. 透過圖表的結果呈現：雖然高投入組與低投入組皆有高分/滿分的成績，但高投入組擁有較為穩定的成績分布
4. 學生在線上學習平台上的投入程度與成績有一定程度的相關，但不是決定的因素。

Thank you!

第七組 組員
資工三 112590019 謝政軒
資工三 112590013 陳岱佑

FIN